1. МАГНИТОСТАТИКА

Магнитодвижущую силу (МДС) можно определить как интеграл вдоль пути проекции вектора магнитной индукции B,

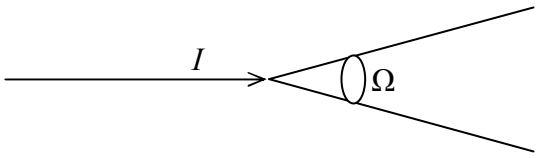
$$\int_{\text{curve}} \vec{B}\vec{dl}\,.$$

Согласно теореме о циркуляции МДС вдоль замкнутой кривой пропорциональна электрическому току сквозь любую поверхность, натянутую на данную кривую. Коэффициент пропорциональности называется магнитной постоянной (μ_0).

$$\oint_{\text{loop}} \vec{B}\vec{dl} = \mu_0 I_{\text{across}}$$

Положительному направлению тока соответствует обход кривой *по часовой стрелке*.

a. Вдоль бесконечно длинного прямого проводника течёт ток I. Найдите величину и направление магнитной индукции B, создаваемой этим током в зависимости от расстояния r от проводника. Выразите результат через I, r и μ_0.
b. Тонкий однородный стержень массой m и длиной L расположен параллельно проводнику на расстоянии d. Это стержень может вращаться только вокруг оси, перпендикулярной плоскости проходящей через проводник и середину стержня. Вдоль стержня течёт постоянный ток I' в направлении, противоположном I. Стержень отклоняют на небольшой угол от положения равновесия и он начинает свободно колебаться. Определите период T_{slant} малых колебаний и выразите его через I, I', m, L, d и μ_0.
c. Система представляет собой полубесконечный прямолинейный провод, переходящий в бесконечную коническую поверхность, ось которой совпадает с осью проводника (см. рис.). По системе течёт постоянный ток I. Определите величину и направление магнитной индукции B на расстоянии r от оси как внутри ($B_{\text{IN}}(r)$), так и вне ($B_{\text{OUT}}(r)$) конической поверхности. Выразите результат через I, r и μ_0.



d. Система представляет собой полубесконечный прямолинейный провод, примыкающий к бесконечной проводящей плоскости, перпендикулярной проводу. По системе течёт постоянный ток I. Определите величину и направление магнитной индукции B на расстоянии r от оси провода по обе стороны от проводящей плоскости. Выразите результат через I, r и μ_0.
e. Определим линейную плотность тока $\vec{J}$, текущего по плоскости как:

$$J \overset{\text{def}}{=} \frac{dI}{dl},$$

где dl – элементарная длина, взятая вдоль направления перпендикулярного направлению элементарного тока dI.
Введём единичный вектор $\vec{n}$, перпендикулярный плоскости, чтобы задать положительное направление пересечения плоскости. Векторное произведение

$\vec{J} \times \vec{n}$ определяет положительное направление компоненты B, параллельной плоскости.

Покажите, что при пересечении плоскости разница значений компоненты B (параллельной плоскости) пропорциональна значению J в точке пересечения. Найдите этот коэффициент пропорциональности.

f. Бесконечная проводящая плоскость параллельна однородному магнитному полю. Магнитная индукция B с обеих сторон плоскости имеет одинаковое направление, но разные значения B_1 и B_2. Определите давление, действующее на плоскость. Выразите результат через B_1, B_2 и μ_0.

g. Проводящая полая сфера соединяется на своих полюсах с двумя полубесконечными прямыми проводниками, направленными вдоль полярной оси. По системе течёт постоянный ток I. Определите величину и направление магнитной индукции B на расстоянии r от полярной оси как внутри, так и вне сферы. Выразите результат через I, r и μ_0.

h. Полюса проводящей полой сферы соединены прямолинейным проводом, находящимся внутри сферы. Постоянный ток I течёт по поверхности сферы от одного полюса к другому и затем назад по проводу. Определите величину и направление магнитной индукции B на расстоянии r от полярной оси как внутри, так и вне сферы. Выразите результат через I, r и μ_0.

По закону Био-Савара магнитная индукция, создаваемая током, текущим по элементарному пути длиной dl, определяется как:

$$\overrightarrow{dB} = \frac{\mu_0 I\left(\vec{dl} \times \vec{r}\right)}{4\pi r^3},$$

где r – расстояние от элементарного тока до данной точки.

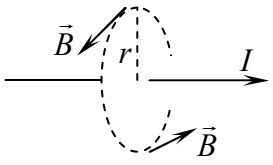
i. По прямому проводу длиной L течёт постоянный ток I. Точка наблюдения находится в плоскости, проходящей через середину этого провода и перпендикулярной ему. Из этой точки провод виден под углом 2α. Определите величину магнитной индукции B в этой точке. Выразите результат через L, I, α и μ_0.

j. Постоянный ток I течёт по поверхности проводящей сферы радиуса R от одного полюса к другому. Определите величину и направление магнитной индукции B в экваториальной плоскости сферы в точке на расстоянии r от полярной оси как внутри, так и вне сферы. Выразите результат через I, R, r и μ_0.

PROBLEM No. 1

a. 1p

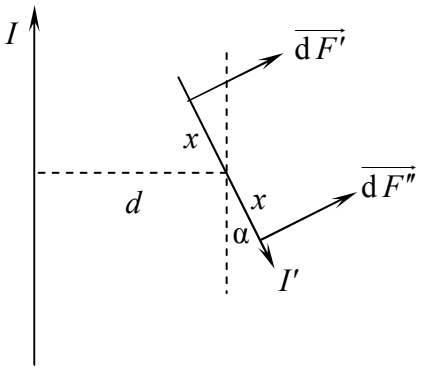
From the symmetry of the situation we take the magnetomotive force along a circular path of radius r, centered on the wire.



$$\oint \vec{B}\,\mathrm{d}\vec{l} = 2\pi r B = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

b. 1.5p

Consider two elements dx of the rod placed symmetrically at distances x from its center. The corresponding forces acting on them are:



$$\mathrm{d}F' = \frac{\mu_0 I I' \mathrm{d}x}{2\pi\left(d - x\sin\alpha\right)}$$

$$\mathrm{d}F'' = \frac{\mu_0 I I' \mathrm{d}x}{2\pi\left(d + x\sin\alpha\right)}$$

The sum of their torques is:

$$\mathrm{d}M = \left(\mathrm{d}F'' - \mathrm{d}F'\right)x = -\frac{2\mu_0 I I' x^2 \sin\alpha\,\mathrm{d}x}{2\pi\left(d^2 - x^2\sin^2\alpha\right)}$$

For very small angles, the total torque is:

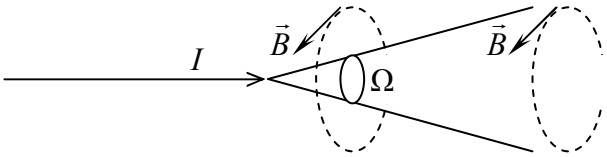
$$M = \int_0^{L/2} -\frac{\mu_0 I I' \alpha x^2 dx}{\pi d^2} = -\frac{\mu_0 I I' \alpha L^3}{24\pi d^2} = \frac{mL^2}{12}\ddot{\alpha} \Rightarrow T_{\text{slant}} = 2\pi d\sqrt{\frac{2\pi m}{\mu_0 I' L}}$$

c. 1p

Taking path integrals along circular field lines exactly like at the first point, we get:

$$B_{\text{IN}} = 0$$

$$B_{\text{OUT}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

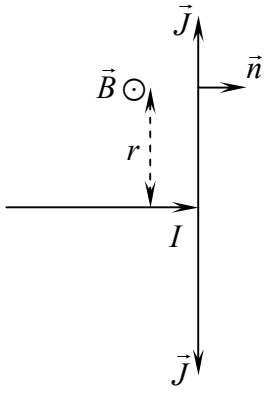


d. 0.5p

The above argument keeps holding, and the results are:

$$B_{\text{WIRE SIDE}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B_{\text{OTHER SIDE}} = 0$$



e. 1p

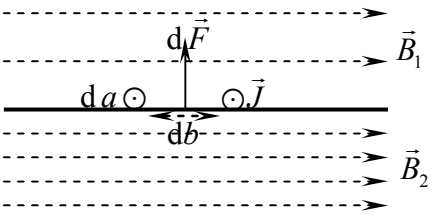
$$J(r) = \frac{I}{2\pi r}$$

$$\Delta B_{\parallel} = B_{\parallel\text{OTHER SIDE}} - B_{\parallel\text{WIRE SIDE}} = 0 - \left(-\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\right) = \mu_0 J$$

f. 1.5p

Consider a small region of the plane having dimensions da along J and db across J.

$$J = \frac{B_2 - B_1}{\mu_0}$$



Let B_0 be the external magnetic field and B' the field generated by the conducting plane.

$$\left.\begin{aligned} B_1 &= B_0 - B' \\ B_2 &= B_0 + B' \end{aligned}\right\} \Rightarrow B_0 = \frac{B_1 + B_2}{2}$$

$$\mathrm{d}F = \mathrm{d}I \cdot \mathrm{d}a \cdot B_0 = J \cdot \mathrm{d}b \cdot \mathrm{d}a \frac{B_1 + B_2}{2} = \frac{B_2 - B_1}{\mu_0}\mathrm{d}S\frac{B_1 + B_2}{2} \Rightarrow p = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}S} = \frac{B_2^2 - B_1^2}{2\mu_0}$$

g. 0.5p

Just as before,

$$B_{\mathrm{IN}} = 0$$

$$B_{\mathrm{OUT}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

h. 1p

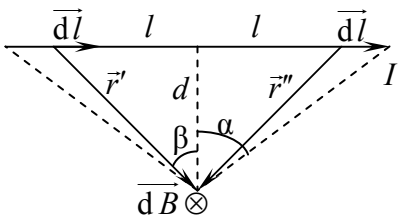
This time the path integrals go the other way around.

$$B_{\mathrm{IN}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B_{\mathrm{OUT}} = 0$$

i. 1p

Consider two elements dl of the wire, placed symmetrically at a distance l from the center of the wire. Their contributions to the magnetic field in the mediator plane are equal:



$$\left|\mathrm{d}\vec{B}\right| = \frac{\mu_0 I\,\mathrm{d}l\sin(90^\circ - \beta)}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0 I\,\mathrm{d}l}{4\pi d^2}\cos^3\beta$$

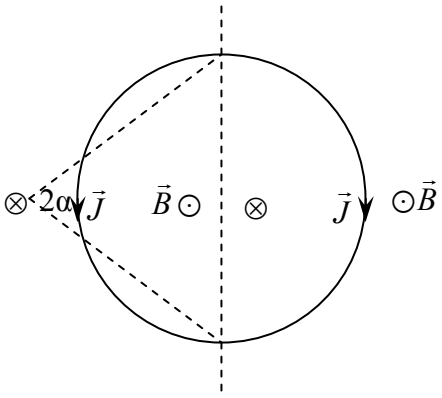
$$l = d\tan\beta \Rightarrow dl = \frac{d}{\cos^2\beta}d\beta \Rightarrow \left|\mathrm{d}\vec{B}\right| = \frac{\mu_0 I}{4\pi d}\cos\beta\,\mathrm{d}\beta$$

$$B = 2\int_0^{\alpha}\frac{\mu_0 I}{4\pi d}\cos\beta d\beta = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}\sin\beta\Big|_0^{\alpha} = \frac{\mu_0 I}{\pi L}\frac{\sin^2\alpha}{\cos\alpha}$$

j. 1p

From a point in the equatorial plane, the axis of the poles of the sphere is seen under an angle 2α, with tan α = R/r.

Outside, the sphere behaves similarly to an electric current flowing directly from one pole to the other through a wire connecting the poles directly:



$$B_{\mathrm{OUT}}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\frac{R}{r}\frac{1}{\sqrt{r^2 + R^2}}$$

Inside, the sphere behaves similarly to two semi-infinite straight conductors connecting the two poles of the sphere and carrying the current I in the opposite direction:

$$B_{\text{IN}}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\left(1 - \frac{R}{\sqrt{r^2 + R^2}}\right)$$